

1. Enunciado del problema

Se necesita calcular el promedio de salarios de N empleados. El programa debe detenerse cuando se ingrese un salario negativo (centinela). Al final, se mostrará:

- El número de salarios ingresados (contador).
- El promedio de salarios.

2. Análisis

- Datos de entrada: salarios de los empleados.
- Datos de salida: número de salarios ingresados y promedio.
- Variables necesarias:
 - salario → valor ingresado en cada iteración.
 - acumulador → suma de todos los salarios válidos.
 - contador → número de salarios válidos ingresados.
 - promedio → resultado final.
- Condición de salida: cuando se ingrese un salario negativo.
- Tipo de ciclo: controlado por evento (Repetir...Hasta Que o do-while).

3. Algoritmo (por pasos)

1. Inicializar acumulador en 0 y contador en 0.
2. Pedir al usuario que ingrese un salario.
3. Mientras el salario sea mayor o igual a 0:
 - Sumar el salario al acumulador.
 - Incrementar el contador.
 - Pedir otro salario.
4. Cuando se ingrese un salario negativo, salir del ciclo.
5. Si contador > 0, calcular el promedio como acumulador / contador.
6. Mostrar el número de salarios ingresados y el promedio.
7. Si no se ingresaron salarios válidos, mostrar un mensaje de error.

Pseudocodigo

Algoritmo PromedioSalarios

Definir salario, acumulador, promedio Como Real

Definir contador Como Entero

acumulador <- 0

contador <- 0

Escribir "Ingrese salarios de empleados (negativo para terminar):"

Repetir

 Escribir "Salario: "

 Leer salario

 Si salario $\geq$ 0 Entonces

 acumulador <- acumulador + salario

 contador <- contador + 1

 FinSi

Hasta Que salario < 0

Si contador > 0 Entonces

 promedio <- acumulador / contador

 Escribir "Número de salarios ingresados: ", contador

 Escribir "Promedio de salarios: ", promedio

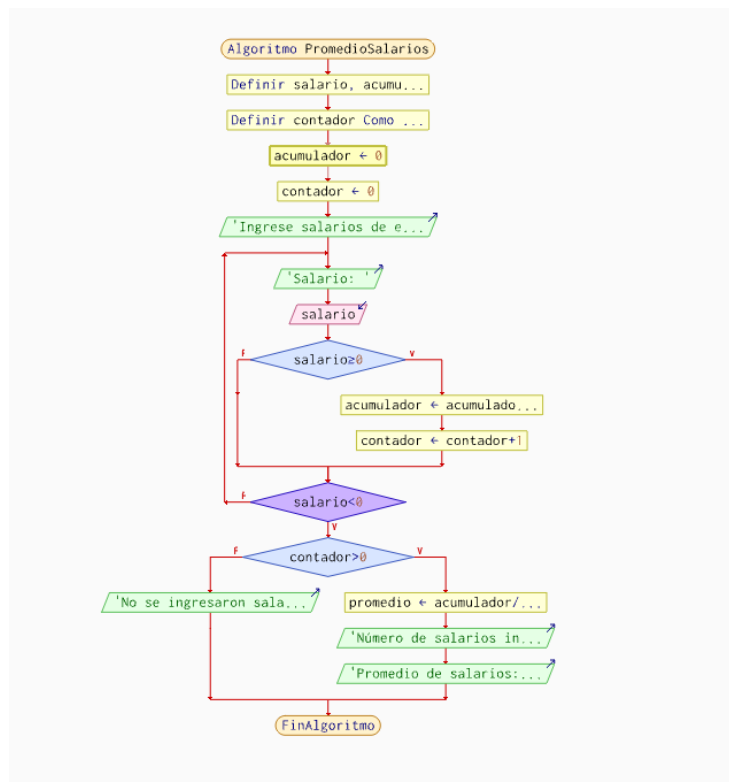
SiNo

 Escribir "No se ingresaron salarios válidos."

FinSi

FinAlgoritmo

Diagrama de flujo



Codigo en Java

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Promedio_acumluador_contador {
```

```

public static void main(String[] args) {

    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    double salario;

    double acumulador = 0;

    int contador = 0;

    System.out.println("Ingrese salarios de empleados (negativo para terminar):");

    // Ciclo , se detiene cuando se ingresa un numero negativo
    do {

        System.out.print("Salario: ");

        salario = sc.nextDouble();

        if (salario >= 0) { // Centinela: si es negativo, se detiene.

            acumulador += salario; // Sumar al acumulador.

            contador++; // Contar empleado.

        }

    } while (salario >= 0); // Condición de salida: salario negativo

    // Mostrar resultados

    if (contador > 0) {

        double promedio = acumulador / contador;

        System.out.println("\n--- RESULTADOS ---");

        System.out.println("Número de salarios ingresados: " + contador);
    }
}

```

```
        System.out.println("Promedio de salarios: " + promedio);
    } else {
        System.out.println("No se ingresaron salarios válidos.");
    }

    sc.close();
}
}
```